

Stato aeriforme

Lo stato aeriforme o gassoso è formato da particelle molto distanti tra di loro che si muovono liberamente.

Le leggi che regolano il comportamento dei gas sono la legge di Boyle e le leggi di Charles e Gay-Lussac.

Legge di Boyle e la relazione pressione-volume

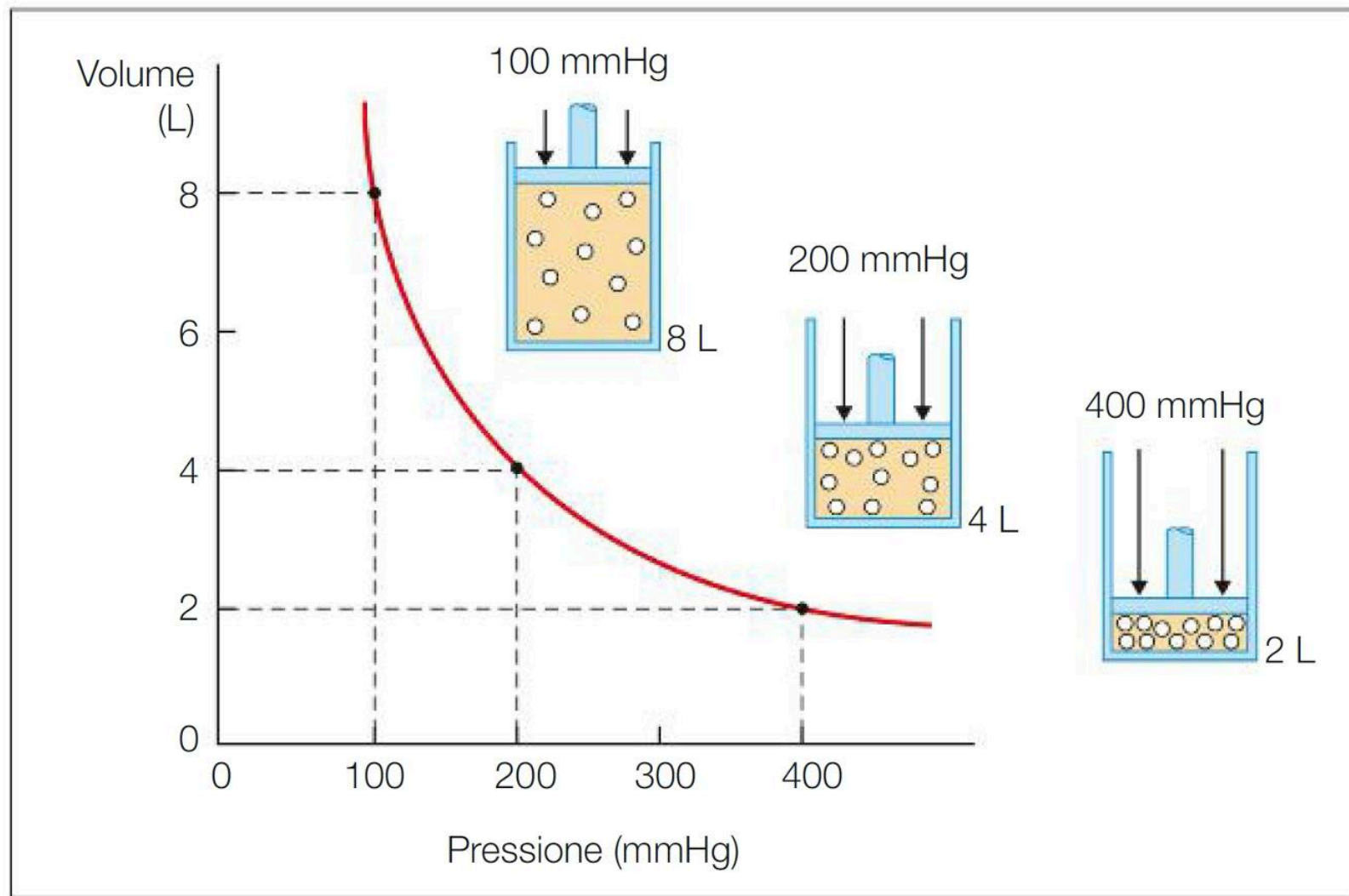
La legge di Boyle afferma che per una certa massa di un gas ideale, a **temperatura costante** (condizione isoterma), il **volume** del gas è **inversamente proporzionale** alla **pressione applicata**. Quindi, per esempio, se la pressione raddoppia il volume si dimezza e viceversa.

Questa legge può essere espressa matematicamente dalla seguente equazione:

$$PV = k \text{ (costante); } P_1V_1 = P_2V_2$$

T costante

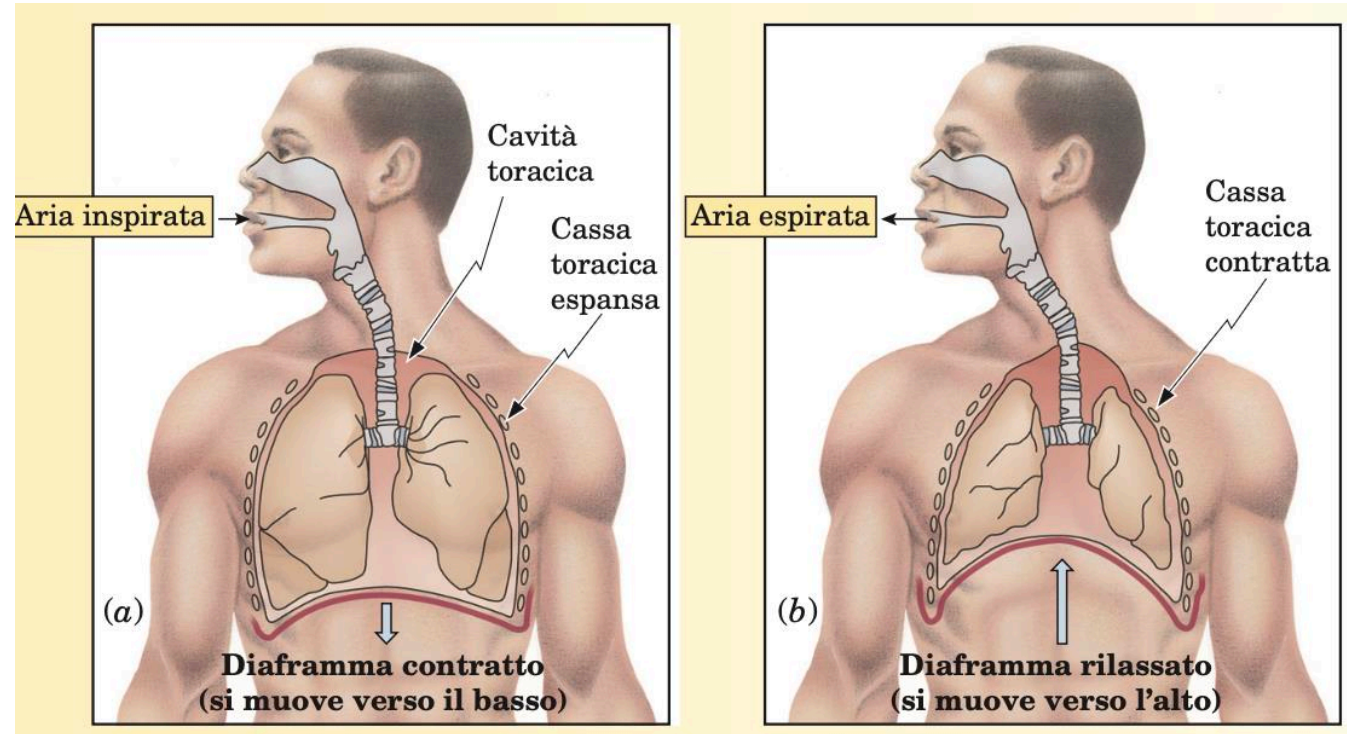
Rappresentazione grafica della legge di Boyle



Respirazione e legge di Boyle

Durante **l'inspirazione** il diaframma si abbassa determinando una **espansione della cavità toracica**. In base alla legge di Boyle quando il volume della cavità toracica aumenta, la pressione diminuisce e diventa minore della pressione esterna. Il risultato è un flusso di aria dall'esterno nei polmoni.

Durante **l'espirazione** il processo si inverte: il diaframma si alza con conseguente **diminuzione della cassa toracica**. La diminuzione di volume comporta un aumento della pressione all'interno della cassa toracica, facendo fuoriuscire l'aria dai polmoni.



La legge di Charles e la relazione temperatura-volume

La legge di Charles asserisce che il volume di una quantità fissa di un gas ideale, a pressione costante (condizione isobara), è direttamente proporzionale alla temperatura. Ciò significa che a pressione costante un aumento della temperatura comporta un aumento del volume.

Questa legge può essere espressa matematicamente dalla seguente equazione:

$$p \text{ costante} \quad V/T = k \text{ (costante)}; V_1/T_1 = V_2/T_2$$

La legge di Gay-Lussac e la relazione temperatura-pressione

La legge di Gay-Lussac afferma che per una quantità fissa di gas, a volume costante (condizione isocora), la pressione è direttamente proporzionale alla temperatura. All'aumentare della temperatura di un gas, la pressione aumenta proporzionalmente.

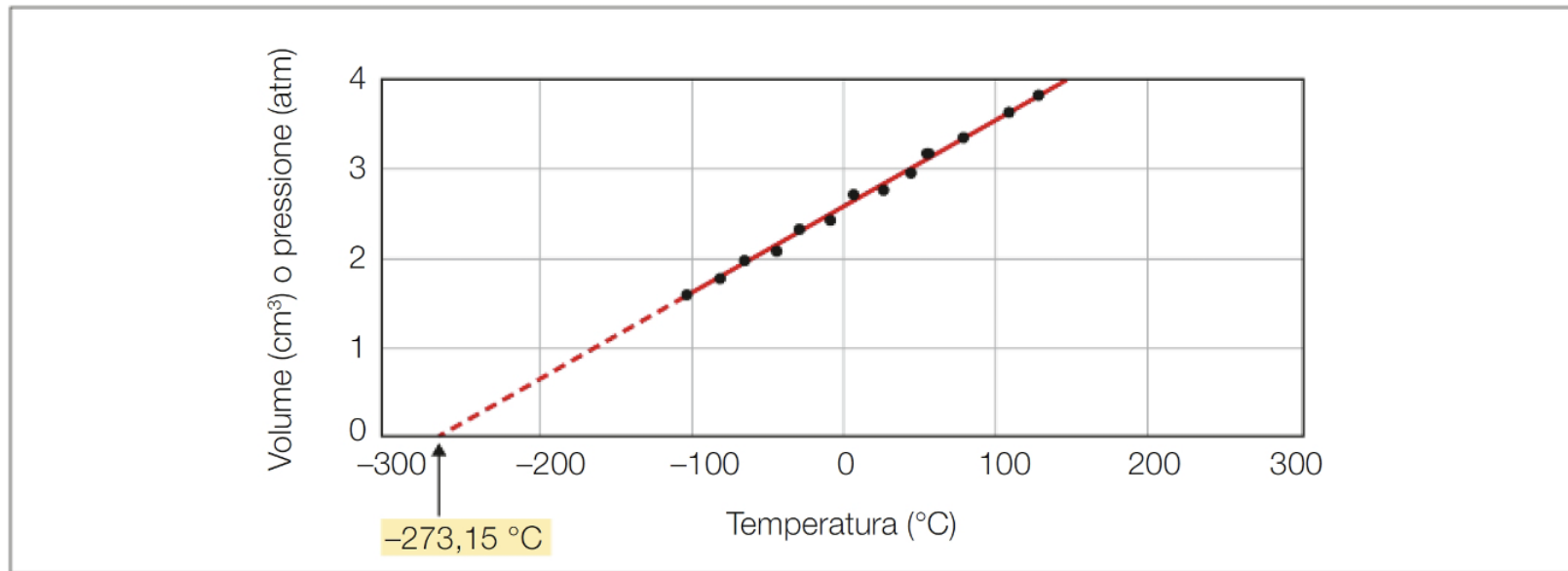
Questa legge può essere espressa matematicamente dalla seguente equazione:

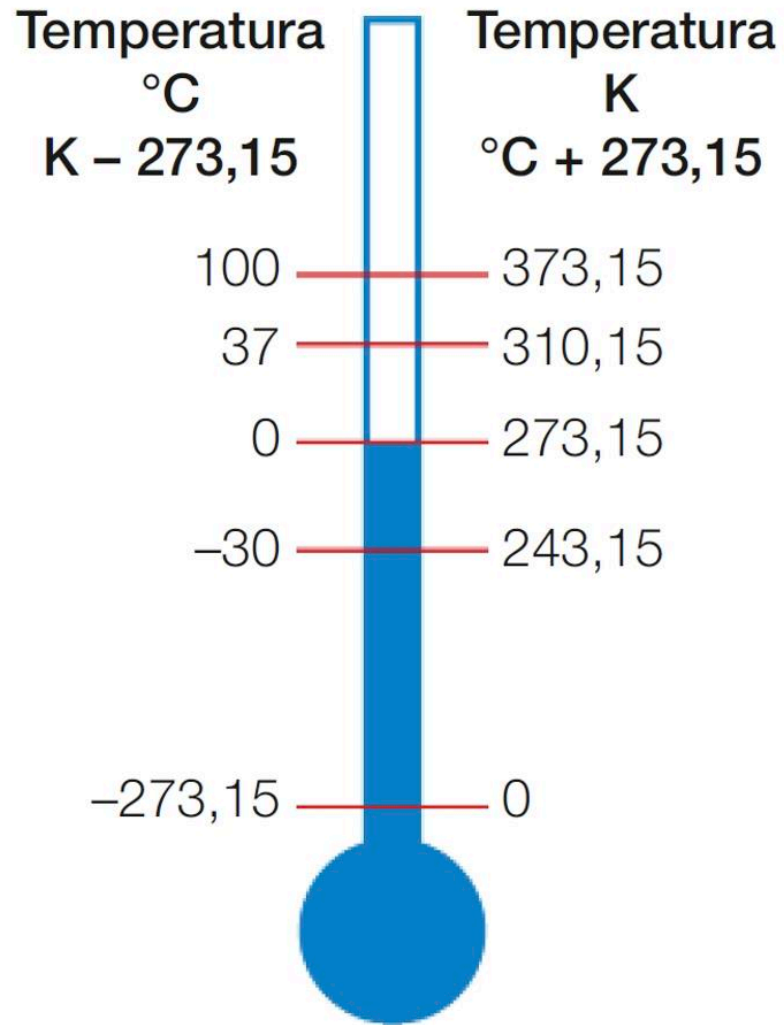
$$V \text{ costante} \quad P/T = k \text{ (costante)}; P_1/T_1 = P_2/T_2$$

Temperatura assoluta

Quando si usano le leggi dei gas, **la temperatura deve essere espressa in kelvin (K)**. Lo zero di questa scala rappresenta il valore di temperatura più basso possibile.

La **scala Kelvin** della temperatura si basa sulle leggi di Charles e Gay-Lussac. Infatti da queste leggi si ricava che alla temperatura di $-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ volume e pressione diventano zero.





La scala Kelvin ha come zero il valore di $-273,15^{\circ}\text{C}$ (**zero assoluto**).

Il simbolo della temperatura in kelvin è T mentre in gradi Celsius è t .

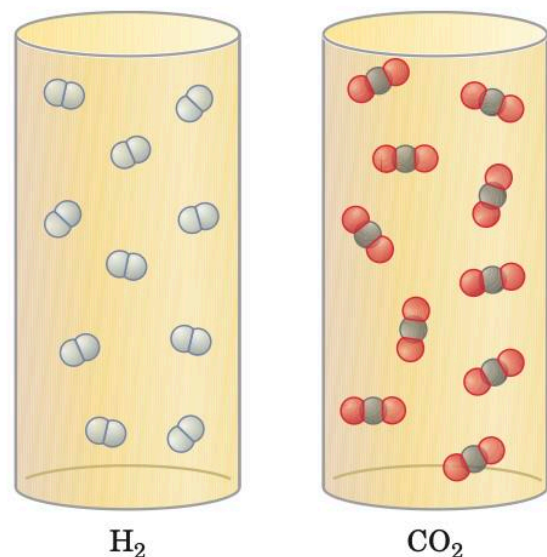
La relazione che lega la temperatura nelle due scale è:

$$T (\text{K}) = t (^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

Legge di Avogadro e la legge dei gas ideali

La legge di Avogadro descrive la relazione tra la massa di un gas e il suo volume.

Essa afferma che uguali volumi di gas diversi alla stessa temperatura e alla stessa pressione contengono lo stesso numero di molecole. Quindi, se la temperatura, la pressione e il volume di due gas sono uguali, i due gas contengono lo stesso numero di molecole indipendentemente dalla natura chimica dei gas considerati.



T, P e V
sono uguali in
entrambi i contenitori

Una mole di qualsiasi gas a 0 °C e alla pressione di 1 atmosfera (temperatura e pressione standard, TPS) occupa un volume di 22,4 L

La legge di Avogadro consente di scrivere una legge per i gas *valida non solo per qualsiasi pressione, volume e temperatura, ma anche per qualsiasi quantità di gas*. Questa legge è la

legge dei gas ideali:

$$PV = nRT$$

$\downarrow$
mol

$$0,0821 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}}$$

P = pressione del gas in atmosfere (atm)

V = volume del gas in litri (L)

n = quantità del gas in moli (mol)

T = temperatura in kelvin (K)

R = costante universale per i gas

R , un numero che lega P , V , T e n , è una ***costante universale***, un numero che si può usare per collegare tra loro le proprietà dei gas.

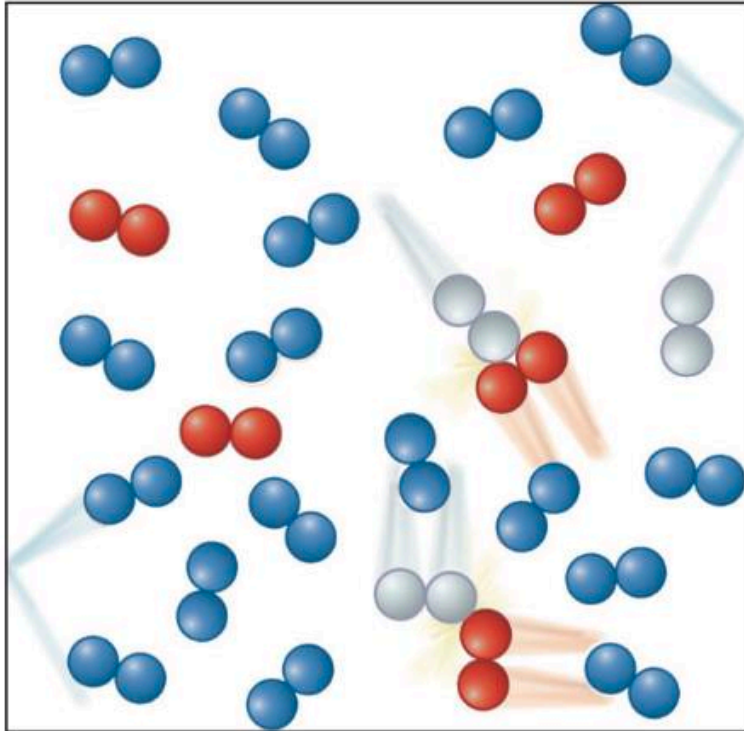
Il valore di R è pari a $0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$, facilmente ricavabile attraverso la formula inversa dei gas ideali ricordando che a TPS una mole di qualsiasi gas occupa un volume di 22,4 L.

Teoria cinetica dei gas

La **relazione tra il comportamento macroscopico** dei gas osservato sperimentalmente e il **comportamento delle singole molecole gassose** è spiegato dalla teoria cinetica dei gas. E' stato costruito un modello fisico di comportamento dei gas utilizzando un **gas perfetto**, che ha le seguenti caratteristiche:

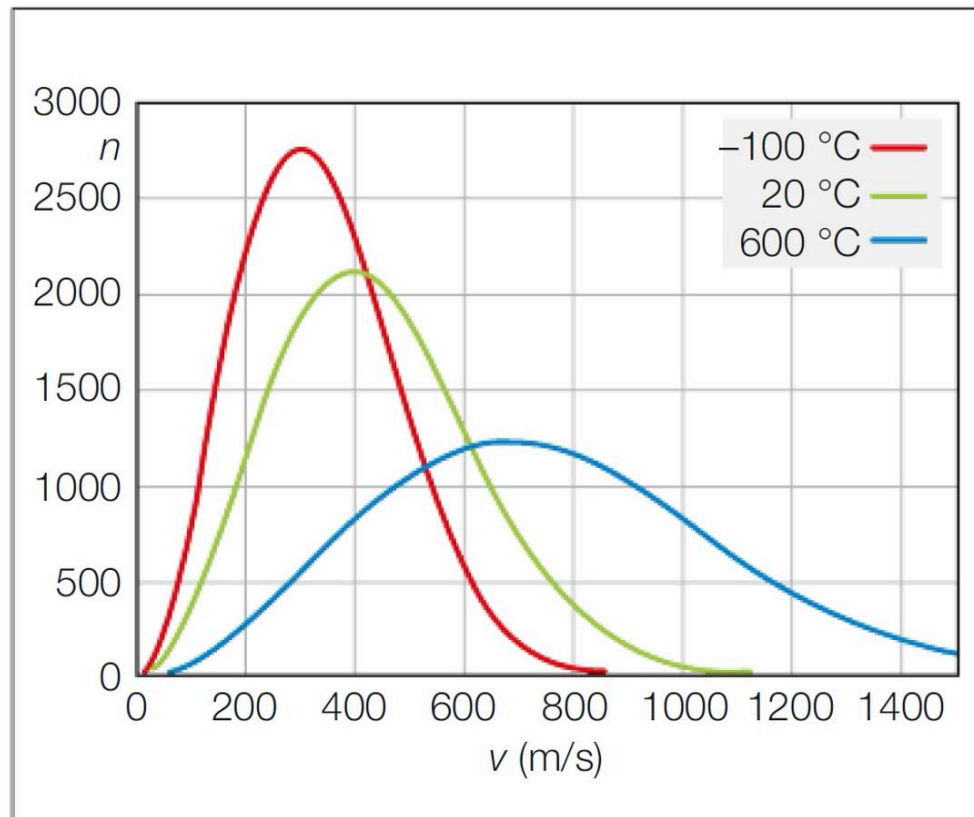
- I gas consistono di particelle, atomi o molecole, in continuo movimento casuale e con velocità diverse.
- Le particelle di gas non hanno volume. La maggior parte del volume occupato da un gas è volume vuoto e questo spiega perché i gas possono essere compressi così facilmente.
- Le molecole non interagiscono tra loro, quindi le loro traiettorie, tra una collisione e l'altra sono rettilinee.
- Le molecole collidono rimbalzando e cambiando direzione. Ad ogni collisione, possono scambiare energia cinetica (una si muove più velocemente di prima, l'altra più lentamente), ma l'energia cinetica totale del gas resta costante.
- L'energia posseduta dalle molecole è esclusivamente energia cinetica

Modello cinetico di un gas



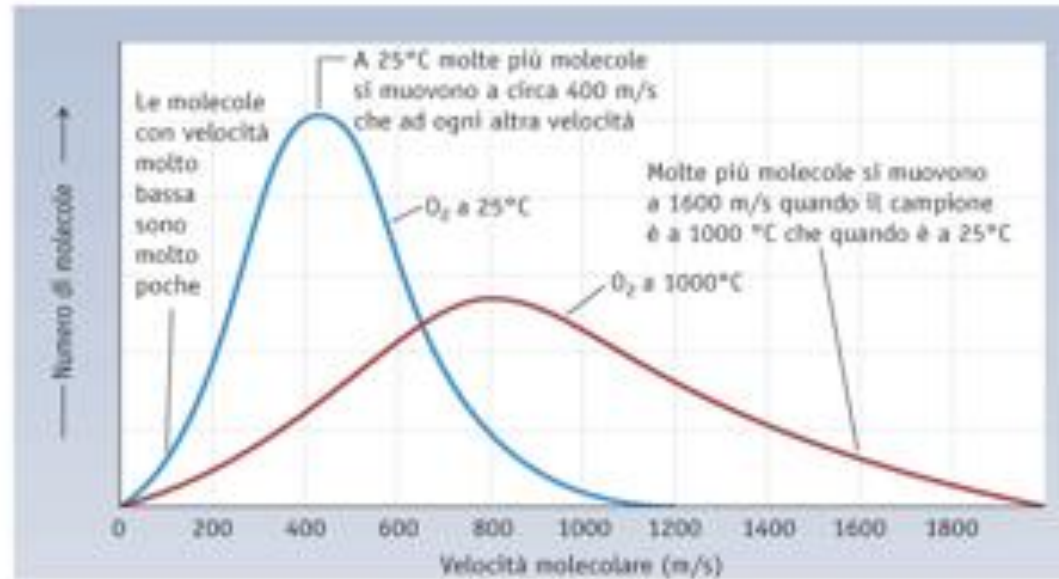
Le molecole di azoto (in blu) e di ossigeno (in rosso) sono in costante movimento e collidono tra loro e con le pareti del recipiente. *Le collisioni delle molecole di gas con le pareti del recipiente sono responsabili della pressione gassosa.* Nell'aria a TPS, 6.02×10^{23} molecole collidono circa 10 miliardi di volte al secondo.

Poiché non è possibile descrivere il comportamento di un singolo componente, poiché anche in un piccolissimo volume di gas è presente un numero enorme di molecole, è invece possibile determinare l'energia cinetica media e la distribuzione statistica delle velocità (distribuzione di Maxwell-Boltzmann).



Questa distribuzione è descritta da una gaussiana dove sull'asse delle ascisse si riportano le velocità e su quello delle ordinate il numero di molecole che possiedono tali velocità.

Con un aumento di temperatura aumenta l'energia cinetica e di conseguenza la velocità delle molecole e quindi la velocità media avrà un valore maggiore.



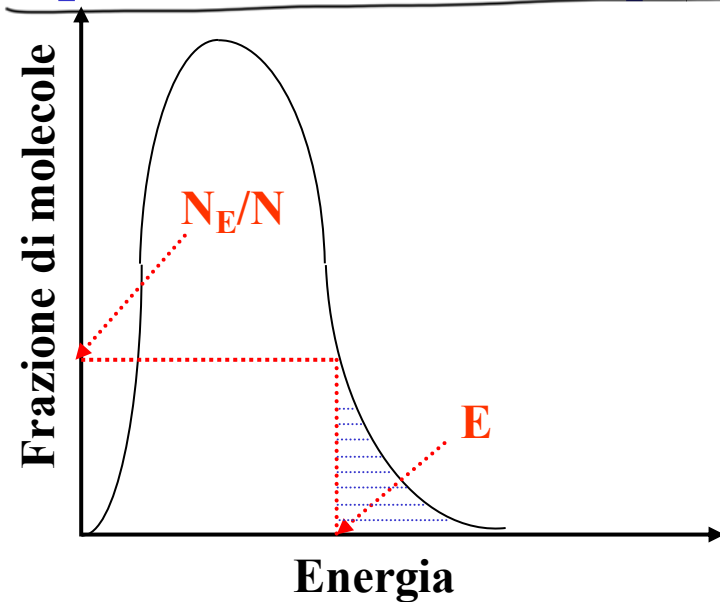
E' possibile dimostrare che l'energia cinetica media di una molecola è data da:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3RT}{2N_A} = \frac{3}{2} k_B T$$

no di Avogadro

dove k_B è la costante di Boltzmann ($k_B = R/N_A$) riferita non a una mole ma a una singola molecola. Da questa relazione si deduce che ad una data temperatura 2 molecole di gas diversi avranno la stessa energia cinetica ma si muoveranno con velocità diverse in dipendenza della massa.

Attraverso la legge di Maxwell-Boltzmann sulla distribuzione gaussiana delle velocità molecolari è possibile anche calcolare il numero di molecole che possiedono una energia uguale o maggiore rispetto ad un valore prefissato. Si ricava che la frazione di molecole N_E/N che possiede un' energia cinetica uguale o superiore ad un valore prefissato E risulta:



$$N_E/N = e^{-E/R \cdot T}; \quad N_E = N \cdot e^{-E/R \cdot T}$$

$$0 < e^{-E/R \cdot T} < 1$$

$$T \rightarrow 0 \Rightarrow e^{-E/R \cdot T} \rightarrow 0 \quad N_E \rightarrow 0$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow e^{-E/R \cdot T} \rightarrow 1 \quad N_E \rightarrow N$$

Le molecole che hanno quindi energia sufficiente ($\geq E$) sono quelle nell' area ombreggiata

La curva a campana si appiattisce con l' aumento di T , ma l' area totale resta sempre = 1; quindi l'area che corrisponde alle molecole con energia $\geq E$ aumenta in modo esponenziale con l' aumento di T

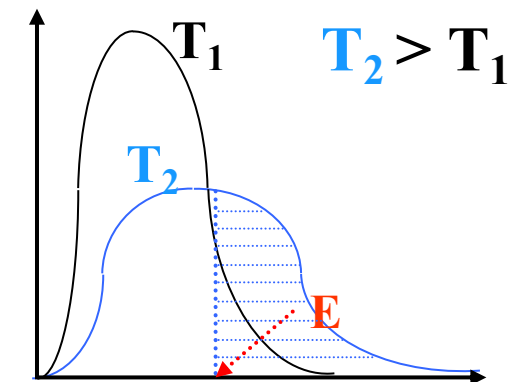


Figura 15.11 Curva di distribuzione dell'energia cinetica. L'asse verticale rappresenta la frazione di molecole che posseggono l'energia indicata sull'asse delle ascisse. L'area ombreggiata rappresenta la frazione di molecole che possiede l'energia minima richiesta per la reazione. Ad una temperatura più alta, una frazione maggiore di molecole possiede la minima energia richiesta per poter reagire. (Si

